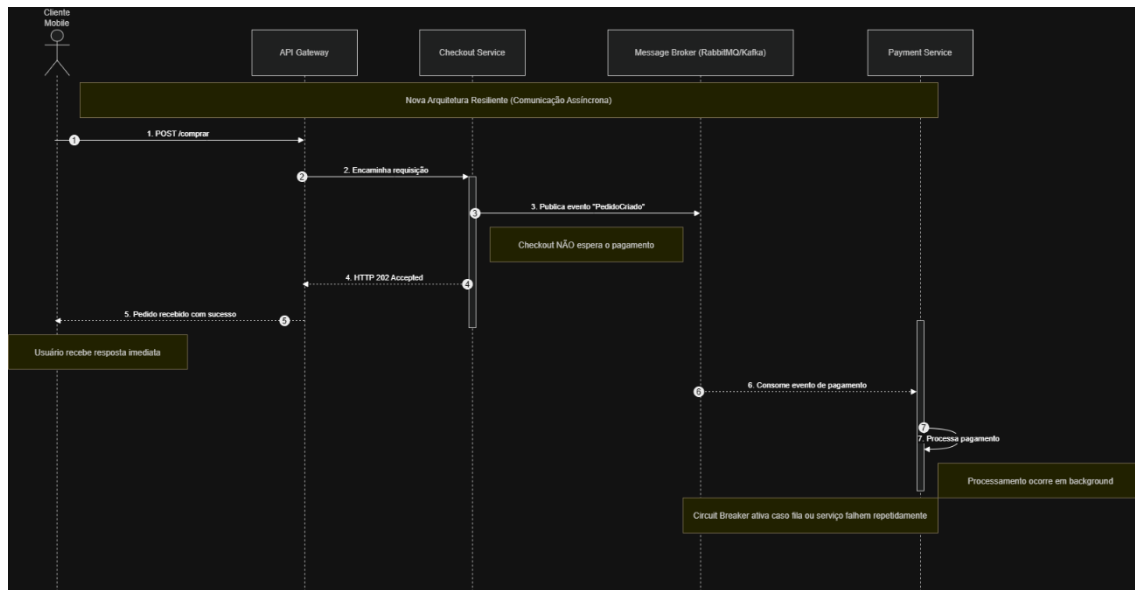


Microserviços II: Atividade Extra-Classe

Nome do Aluno: Camilly Christine

Número de Matrícula: 2312301

1. Diagrama de Sequência (To-Be)



2. Justificativa Técnica

A nova arquitetura foi projetada para aumentar a resiliência e evitar o efeito cascata causado pela comunicação síncrona entre os serviços. O API Gateway foi adicionado como ponto único de entrada, centralizando o roteamento e protegendo os microserviços internos. Além disso, a integração entre Checkout e Pagamento passou a utilizar mensageria assíncrona por meio de uma fila (Message Broker), permitindo que o Checkout responda imediatamente ao cliente com HTTP 202 Accepted sem aguardar o processamento do pagamento. Dessa forma, mesmo que o serviço de Pagamento esteja lento ou indisponível, o Checkout permanece disponível e escalável. O principal trade-off adotado foi priorizar a disponibilidade do sistema em troca da consistência eventual, já que o pagamento não é confirmado em tempo real, mas processado posteriormente. O uso do padrão Circuit Breaker também contribui para a tolerância a falhas, interrompendo chamadas quando houver instabilidade nos serviços dependentes.